Fuerza de Lorentz y Acción Magnética

Cálculo vectorial de fuerzas sobre cargas, partículas en ciclotrones y conductores curvos

Qué vas a practicar. Dominar el producto vectorial en 3D; determinar trayectorias circulares e isotópicas; resolver el balance de fuerzas en el selector de Wien y el espectrómetro de masas; e integrar analíticamente conductores rectos y semicirculares por los dos caminos.

$$\vec{F} = q(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B}), \qquad d\vec{F} = I\, d\vec{\ell} \times \vec{B}, \qquad R = \frac{mv}{qB}$$

8.1 Fuerza sobre carga móvil y regla de la mano derecha

Ejercicio resuelto 1 · Electrón en campo magnético perpendicular

Un electrón ($q = -e = -1{,}602 \times 10^{-19}$ C, $m = 9{,}109 \times 10^{-31}$ kg) se mueve con velocidad $\vec{v} = (2{,}0 \times 10^{6}\hat{\imath})$ m/s en una región con campo magnético uniforme $\vec{B} = (0{,}50\hat{k})$ T. Determina el vector fuerza magnética y el radio de la órbita.

1. Producto vectorial

$$\vec{v} \times \vec{B} = (2{,}0 \times 10^{6}\hat{\imath}) \times (0{,}50\hat{k}) = -1{,}0 \times 10^{6}\,\hat{\jmath}\ \text{m} \cdot \text{T/s}.$$

2. Aplicación del signo de la carga

$$\vec{F} = q(\vec{v} \times \vec{B}) = (-1{,}602 \times 10^{-19})(-1{,}0 \times 10^{6}\hat{\jmath}) = +1{,}602 \times 10^{-13}\,\hat{\jmath}\ \text{N}.$$

3. Radio orbital

$$R = \frac{mv}{|q|B} = \frac{(9{,}109 \times 10^{-31})(2{,}0 \times 10^{6})}{(1{,}602 \times 10^{-19})(0{,}50)} = 2{,}27 \times 10^{-5}\ \text{m} = 22{,}7\ \mu\text{m}.$$

Resultado. $\vec{F} = (1{,}60 \times 10^{-13}\hat{\jmath})$ N hacia el norte y radio orbital $R = 22{,}7\ \mu$m.

Reto 1 [nivel medio]

Un protón ingresa a un campo magnético de 1,2 T con rapidez de $3{,}0 \times 10^{6}$ m/s formando un ángulo de 60° con el campo. Calcula: (a) el radio de la hélice, (b) el período ciclotrón, y (c) el paso o avance de la hélice en cada vuelta.

8.2 Selector de velocidades y espectrómetro de Bainbridge

Ejercicio resuelto 2 · Separación isotópica de Uranio

Iones monovalentes ($q = +e$) de ^{235}U ($m_1 = 3{,}903 \times 10^{-25}$ kg) y ^{238}U ($m_2 = 3{,}953 \times 10^{-25}$ kg) entran a un selector con $E = 80$ kV/m y $B = 0{,}40$ T. Luego ingresan a una cámara de deflexión con $B_0 = 0{,}50$ T. Halla la separación entre los puntos de impacto en el detector.

1. Velocidad filtrada

$$v = \frac{E}{B} = \frac{80 \times 10^3}{0{,}40} = 2{,}0 \times 10^5 \text{ m/s}.$$

2. Radios de impacto

$$R_1 = \frac{m_1 v}{qB_0} = \frac{(3{,}903 \times 10^{-25})(2{,}0 \times 10^5)}{(1{,}602 \times 10^{-19})(0{,}50)} = 0{,}9745 \text{ m}.$$

$$R_2 = \frac{m_2 v}{qB_0} = \frac{(3{,}953 \times 10^{-25})(2{,}0 \times 10^5)}{(1{,}602 \times 10^{-19})(0{,}50)} = 0{,}9870 \text{ m}.$$

3. Separación espacial en el detector ($D = 2R$)

$$\Delta D = 2(R_2 - R_1) = 2(0{,}9870 - 0{,}9745) = 0{,}0250 \text{ m} = 2{,}50 \text{ cm}.$$

Resultado. Los dos isótopos impactan a 2,50 cm de distancia, permitiendo su separación física impecable.

8.3 Conductor semicircular: Los dos caminos de integración

Ejercicio resuelto 3 · Fuerza sobre semicírculo de radio R

Un conductor en forma de semicírculo de radio R transporta corriente I en un campo uniforme $\vec{\boldsymbol{B}} = B\hat{\boldsymbol{k}}$. Demuestra por los dos caminos que la fuerza total es $\vec{\boldsymbol{F}} = 2IBR\hat{\boldsymbol{\jmath}}$.

Camino A: Integral polar directa

$d\vec{\boldsymbol{\ell}} = Rd\theta(-\sin\theta\hat{\boldsymbol{\imath}} + \cos\theta\hat{\boldsymbol{\jmath}})$.

$$d\vec{\boldsymbol{F}} = Id\vec{\boldsymbol{\ell}} \times \vec{\boldsymbol{B}} = IRBd\theta(\cos\theta\hat{\boldsymbol{\imath}} + \sin\theta\hat{\boldsymbol{\jmath}}).$$

Integrando desde $\theta = 0$ hasta π:

$$F_x = IRB\int_0^\pi \cos\theta d\theta = 0, \qquad F_y = IRB\int_0^\pi \sin\theta d\theta = 2IBR.$$

Camino B: Teorema del vector desplazamiento

$\vec{\boldsymbol{L}}' = \int_a^b d\vec{\boldsymbol{\ell}} = 2R\hat{\boldsymbol{\imath}}$.

$$\vec{\boldsymbol{F}} = I\vec{\boldsymbol{L}}' \times \vec{\boldsymbol{B}} = I(2R\hat{\boldsymbol{\imath}}) \times (B\hat{\boldsymbol{k}}) = 2IBR\hat{\boldsymbol{\jmath}}.$$

Resultado. Ambos caminos demuestran que $\vec{\boldsymbol{F}} = 2IBR\hat{\boldsymbol{\jmath}}$.

© 2026 Dudbil Olvasada Pabón Riaño · 10.Easy